МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.ПЛЕХАНОВА»
Техникум Пермского института (филиала)

Практическая работа №2

по дисциплине: Поддержка и тестирование программных модулей

Руководитель:

Д.Б.Берестов /И.О.Фамилия/

“__18__”_марта_2026

Исполнитель:

К.В.Зотова /И.О.Фамилия/

“__18__”марта__2026

Пермь,2026

Оглавление

Оглавление

Постановка задачи....3

Структура проекта....3

Создание проекта в Visual Studio....4

Шаг 1. 4

Шаг 2 4

Шаг 3 5

Шаг 4 5

Заключение. 6

Цель практической работы — приобретение практических навыков модульного тестирования (Unit-тестирования) в экосистеме .NET с применением фреймворка MSTest. В процессе выполнения работы были созданы тестовые сценарии, написаны и выполнены модульные тесты для проверки функциональности разрабатываемого приложения, а также проведен анализ полученных результатов.

Постановка задачи.

Требуется разработать приложение «Калькулятор» с графическим интерфейсом на базе технологии WPF. Программа должна поддерживать выполнение арифметических операций:

- Сложение (+);
- Вычитание (-);
- Умножение (*);
- Деление (/);
- Возведение в степень (^).

Дополнительные требования:

- Основная логика вычислений вынесена в отдельную библиотеку классов;
- Интерфейс реализован в виде WPF-приложения;
- Для библиотеки написаны модульные тесты;
- Готовый проект разместить на GitHub с оформленной сопроводительной запиской в формате PDF.

Структура проекта.

1. CalculatorZotovaK41 – WPF- приложение, содержащее графический интерфейс калькулятора (окна, кнопки, поля ввода/вывода)
2. CalculatorZotovaK41.Library – библиотека классов, содержащая вычислительную логику (методы для выполнения арифметических операций).
3. Calculator.Tests – проект модульного тестирования на базе MSTest, включающий набор тестов для проверки методов библиотеки.

Создание проекта в Visual Studio.

Шаг 1. Открытие Visual Studio. На стартовом экране выбрать пункт «Создать проект». В открывшемся окне выбрать шаблон WPF- приложение, задать имя проекта – CalculatorZotovaK41.

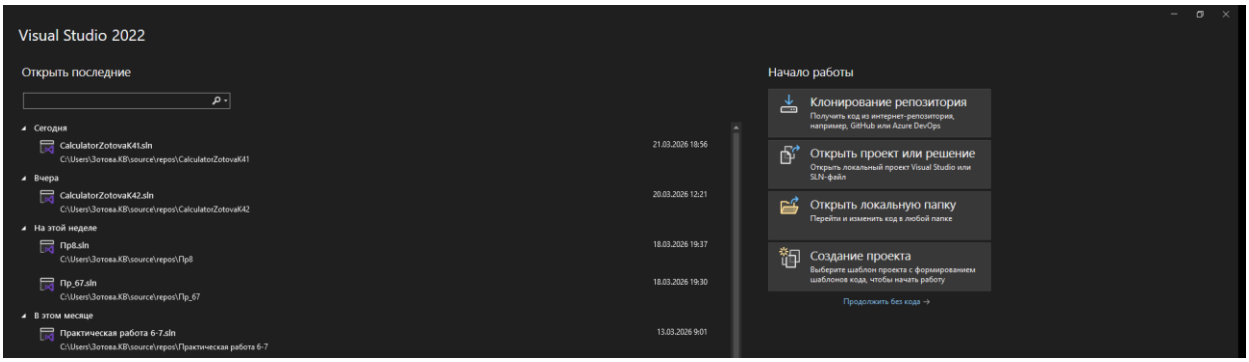

Рис 1.

Шаг 2. Создание WPF – приложения. В файле MainWindow.xaml разработан графический интерфейс калькулятора. Основные элементы:

- Текстовое поле Display для отображения вводимого выражения и результата.
- Кнопки цифр.
- Кнопки арифметических операций.
- Функциональные кнопки
- Кнопка «=» для вычисления результата.

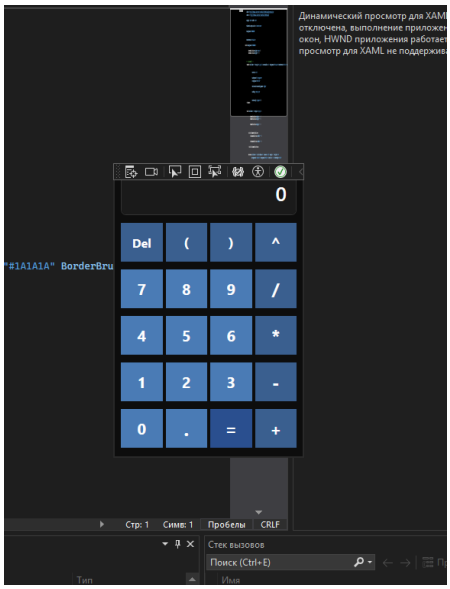

Рис 2.

Шаг 3. Добавление библиотеки классов. В окне «Обозреватель решений» добавить новый проект, выбрав тип «Библиотека классов» (NET. Framework). Назвать проект «CalculatorZotovaK41.Library». Установить ссылку созданной библиотеки в основном проекте.

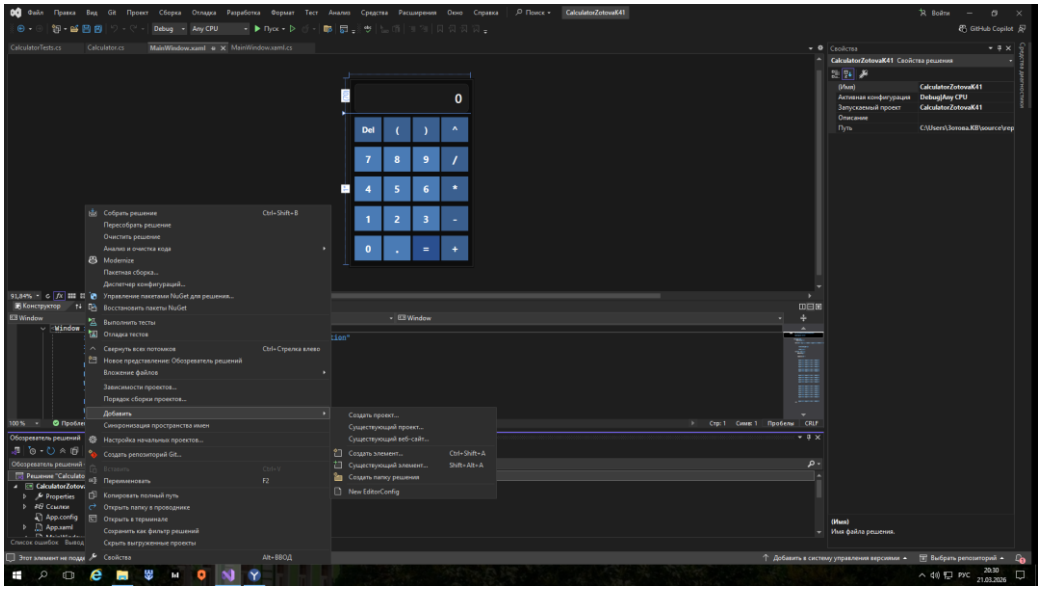

Рис 3.

Шаг 4. Добавление модульных тестов. Добавить в решение проект модульного тестирования на базе MSTest (.NET Framework). Назвать проект Calculator.Tests.Cs.Выполнить подключение этого проекта к библиотеке, чтобы тесты имели доступ к тестируемому классу. После завершения написания кода необходимо выполнить компиляцию решения. Для этого в меню выбираем «Сборка» далее «Пересобрать решение». VS выполнит компиляцию всех проектов. Для запуска тестов открываем в меню «Тест» далее «Запустить все». После выполнения тестов в окне отобразится результат: все тесты должны быть успешно выполнены.

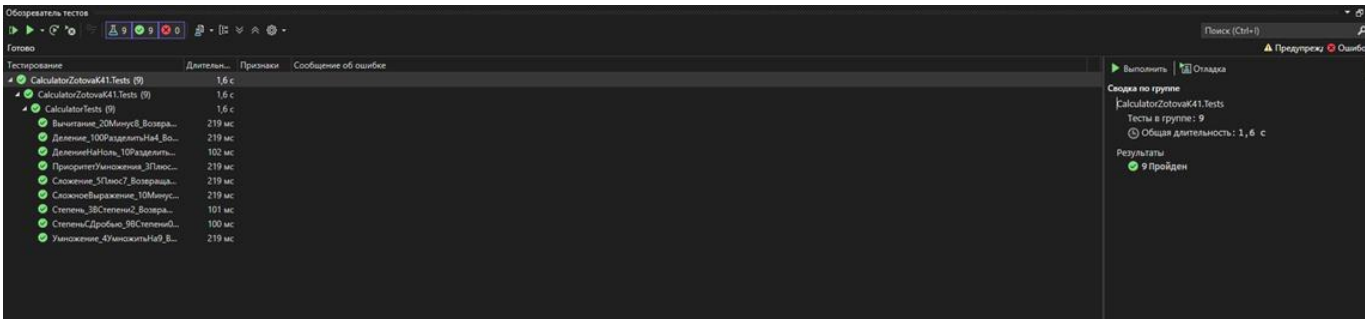

Рис 4.

Заключение.

В ходе выполнения практической работы были успешно выполнены все поставленные задачи:

1. Создана трехуровневая структура решения, включающая WPF-приложение, библиотеку классов и проект модульных тестов, что обеспечило четкое разделение между пользовательским интерфейсом, бизнес-логикой и тестированием.

2. Разработан тестируемый класс Calculator с методом Compute, выполняющим арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень) с поддержкой приоритета операций.

3. Написаны модульные тесты с использованием фреймворка MSTest, проверяющие:

• корректность выполнения всех арифметических операций;

• приоритет операций в сложных выражениях;

• обработку возведения в степень (в том числе с дробным показателем);

• обработку деления на ноль.

5. Выполнено тестирование: запущены все 9 тестов, все успешно пройдены, что подтверждает корректность реализации приложения.

Таким образом, цель работы достигнута, приложение готово к использованию.